La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

• **MALLA CURRICULAR**							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	1°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Valora la tecnología como un medio para servir a los demás.	Reconoce artefactos tecnológicos de su entorno y explica su utilidad.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Explica cómo los artefactos han sido creados para mejorar la vida cotidiana y promover el bien común.	
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria	Solución de problemas con T&I		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo los artefactos tecnológicos facilitan nuestra vida y cómo podemos usarlos de forma segura?	• Historia de la tecnología Diferencias entre artefactos antiguos y modernos; • elementos naturales y artificiales • Periféricos y su clasificación. • Componentes internos de un computador: • Hardware y software • Usos y aplicaciones • Partes del computador y usos Básicos • fábrica de juguetes • Maquinas juegos y diversión • Reglas del juego	Identifico los distintos elementos de un computador para crear, almacenar y gestionar documentos.	**Saber**	Reconoce y clasifica artefactos tecnológicos de su entorno.	**1.**	Identifico de qué forma influyen las herramientas digitales en la elaboración de actividades digitales.
			Hacer	Utiliza de manera segura artefactos sencillos en actividades cotidianas.	**2.**	Selecciono los diferentes componentes tecnológicos que ayudan a moverse a un objeto.
			Ser	Manifiesta interés y respeto por el uso adecuado de la tecnología en la vida diaria.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**

• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	1°	**Periodo**	**II**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Identifica cómo la tecnología amplía las capacidades humanas para aprender, trabajar y convivir.	Clasifica objetos y herramientas simples según su función.

2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Relaciona el buen uso de la tecnología con la construcción de una sociedad justa y sostenible.	
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿De qué manera los programas de texto y los algoritmos nos ayudan a trabajar y cuidar el entorno?	• Introducción al procesador de texto • Introducción a aplicativos de ilustración básica	Elaboro un algoritmo a partir de la información que percibo de mi entorno representando su funcionamiento a	**Saber**	Clasifica artefactos analógicos y digitales de su entorno.	**1.**	Identifico como los algoritmos ayudan a la solución de problemas de la vida cotidiana.
			Hacer	Selecciona y emplea artefactos de acuerdo con su función y seguridad.	**2.**	Selecciona y emplea artefactos de acuerdo con su función y seguridad.

	• Pensamiento computacional: Algoritmos La electricidad (*Sugerencia temática-Circuitos eléctricos*)	través de una secuencia de pasos ordenados.				
			Ser	Reconoce cómo sus acciones afectan al ambiente y actúa con responsabilidad.	**3.**	

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	1°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.	**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Identifica cómo la tecnología amplía las capacidades humanas para aprender, trabajar y convivir.	Aplica normas básicas de seguridad en el uso de la tecnología.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Relaciona el buen uso de la tecnología con la construcción de una sociedad justa y sostenible.	
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Qué diferencias existen entre la tecnología digital y la	• Sistemas análogos y digitales. • Conceptos ofimáticos básicos.	Argumento, desde los saberes tecnológicos e informáticos, la elección de artefactos analógicos o digitales que facilitan la	**Saber**	Explica la relación entre materia prima, fabricación y producto final.	**1.**	Programo tareas divertidas por medio de bloques lógicos.
			Hacer	Compara longitudes y magnitudes en el armado de artefactos sencillos.	**2.**	Aplica las diferentes estrategias en el trabajo colaborativo

naturaleza, y cómo impacta nuestra vida?	• Pensamiento computacional: Algoritmos.	realización de mis actividades cotidianas.				
			Ser	Discute con respeto los impactos de la tecnología en la vida humana y ambiental.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	1°	**Periodo**	**IV**

Competencias específicas.	Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce que la tecnología cambia con el tiempo para responder a nuevas necesidades.	Valora los beneficios y riesgos de la tecnología en su vida diaria.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Integra el uso de la tecnología como medio para el cuidado de la vida y del entorno.	
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		
Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

¿Cómo han cambiado las máquinas desde el pasado hasta hoy y qué efectos tienen en nuestra salud y ambiente?	• Ensamble de dispositivos electrónicos • Historia de la tecnología • Periféricos y su clasificación. • Planificación y sucesión de pasos para crear un juguete.	Reconocer la importancia de algunos dispositivos tecnológicos y robóticos para el desarrollo de actividades cotidianas del entorno y en el de sus antepasados.	**Saber**	Reconoce semejanzas y diferencias entre artefactos del pasado y actuales.	**1.**	Programo tareas divertidas por medio de bloques lógicos.
			Hacer	Ensambla y desarma dispositivos sencillos siguiendo instrucciones.	**2.**	Aplica las diferentes estrategias en el trabajo colaborativo
			Ser	Identifica y respeta normas de cuidado frente a riesgos en salud y ambiente.	**3.**	

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	2°	**Periodo**	**I**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Comprende que la seguridad en el uso de la tecnología es una forma de cuidar la vida.	Diferencia entre artefactos analógicos y digitales.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Reconoce la importancia de reducir los desechos tecnológicos para proteger la creación.	

3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo nos ayudan las máquinas y los programas a realizar tareas usando la fuerza, el movimiento y la tecnología? •	-Funciones básicas de procesador de texto (cómo dar formato a un texto, insertar tablas e imágenes - Software) -Las máquinas (máquinas simples y compuestas - -Símbolos y señales de seguridad - Hardware) -Fuerza y movimiento La electricidad -Circuito eléctrico. -El motor	Identifico los distintos elementos de un computador para crear, almacenar y gestionar documentos.	**Saber**	Explica la importancia de los artefactos en actividades humanas.	**1.**	Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. (Clave: practico lo que he aprendido en otras áreas, sobre la comunicación, los mensajes y la escucha activa.)
			Hacer	Identifica y aplica señales de seguridad en el uso de productos tecnológicos.	**2.**	Utilizo adecuadamente los espacios y recursos a mi disposición.
			Ser	Reconoce el impacto ambiental de los desechos tecnológicos y promueve su cuidado.	**3.**	. Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado.

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	2°	**Periodo**	**II**

Competencias específicas.	Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Iindico la importancia de algunos artefactos para la realización de diversas actividades humanas (por ejemplo, la red para la pesca y la rueda para el transporte).	Explora y diseña contenidos asumiendo una actitud responsable en los entornos digitales.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Identifico los elementos que conforman los circuitos eléctricos	

3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

¿Cómo nos ayudan las máquinas y los programas a realizar tareas usando la fuerza, el movimiento y la tecnología?	Tipos y fuentes de energía. Introducción a herramientas digitales de presentación multimedia. Construcción de artefacto Animación digital en mBlock (personajes y mundos)	Identifico las diferentes fuentes de energía que se utilizan en los artefactos y en el entorno de hoy en día.	**Saber**	Explica ventajas y desventajas de artefactos antiguos y actuales.	**1.**	Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el respeto por la palabra de la otra persona.
			Hacer	Construye objetos útiles con materiales reciclados y pasos lógicos.	**2.**	Analizo una situación (social, cultural, económica, laboral) para identificar alternativas de acción o solución
			Ser	Valora el cuidado del ambiente y promueve la creatividad en la reutilización.	**3.**	. Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.
NÚCLEO DE FORMACIÓN		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	2°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Relaciona la tecnología con el cuidado de la salud y el bienestar comunitario.	Elabora secuencias simples (algoritmos cotidianos).

2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Aplica la lógica para resolver problemas simples con sentido de servicio.	
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		

4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo se usan los algoritmos y estructuras condicionales en programación por bloques para crear artefactos tecnológicos que mejoran la salud, educación, comunicación y ocio, garantizando un uso seguro y corrigiendo errores con pensamiento lógico?	-Pensamiento computacional (programación por bloques) -Artefactos tecnológicos y su papel en salud, educación, comunicación y ocio. -Bienestar digital (Uso seguro de instrumentos y herramientas tecnológicas) -Pensamiento lógico (Corrección de errores en pasos ordenados).	Empleo criterios para la selección de contenidos, herramientas y dispositivos digitales más apropiados para tareas específicas	**Saber**	Compara artefactos antiguos y modernos en distintos ámbitos.	**1.**	Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras personas.
			Hacer	Maneja herramientas básicas para construir y corregir secuencias lógicas.	**2.**	Expreso mis ideas de forma verbal o escrita, teniendo en cuenta las características de mi interlocutor y la situación dada

			Ser	Respeta normas de seguridad y reconoce límites en el uso de dispositivos.	**3.**	. Analizo los cambios que se producen al hacer las cosas de manera diferente.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	2°	**Periodo**	**IV**

	MALLA CURRICULAR		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la importancia de organizar ideas y tiempos como forma de ser responsable.	Aplica hábitos de autocontrol en el uso de dispositivos digitales.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Utiliza la tecnología como herramienta para servir a la comunidad con disciplina y respeto.	

3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

¿Cómo ayuda el bienestar digital y el pensamiento computacional a entender materiales y crear proyectos con secuencias algorítmicas simples?	-Bienestar digital (Límites en el uso de dispositivos. Clasificación de mensajes y contenidos digitales) -Proceso de materiales naturales y artificiales -Proyecto (controladores, secuencia de algoritmos sencillos a partir de la vida cotidiana – contar una historia con Bloques lógicos)	Identifico la función de los bloques lógicos en las ordenes de un robot.	**Saber**	Clasifica mensajes y explica cómo funcionan algunos artefactos.	**1.**	Comprendo qué es una norma y qué es un acuerdo
			Hacer	Elabora un algoritmo sencillo basado en pasos de la vida diaria.	**2.**	Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre una situación.
			Ser	Establece límites personales en el uso de la tecnología con responsabilidad.	**3.**	. Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	3°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Valora la tecnología como un medio para servir a los demás.	Reconoce artefactos tecnológicos de su entorno y explica su utilidad.

2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Explica cómo los artefactos han sido creados para mejorar la vida cotidiana y promover el bien común.	
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		

4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo los artefactos tecnológicos facilitan nuestra vida y cómo podemos usarlos de forma segura?	-Selección de herramientas tecnológicas para generar movimiento(flibook) -Trabajo en equipo con tecnología -Evolución tecnológica de los medios de comunicación. -El motor. -Máquinas y robots. -Componentes eléctricos. -Ilusión óptica.	Identifico cómo ha evolucionado los diferentes medios de comunicación y como han influenciado en la sociedad de hoy en día.	**Saber**	Reconoce y clasifica artefactos tecnológicos de su entorno.	**1.**	Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas.
			Hacer	Utiliza de manera segura artefactos sencillos en actividades cotidianas.	**2.**	Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás miembros del grupo

			Ser	Manifiesta interés y respeto por el uso adecuado de la tecnología en la vida diaria.	**3.**	Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre las demás personas y yo

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	3°	**Periodo**	**II**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Comprende que la elección de tecnologías debe estar orientada al bien común. .	Desarrolla juicio crítico frente a la tecnología y sus efectos.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Reconoce que sus actos tecnológicos impactan la vida de otros y la creación	Aplica principios de comunicación ética y responsable en medios digitales.
3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		

4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo podemos planear, crear y mejorar una historia animada usando StopMotion para resolver un reto, tomando	Circuitos eléctricos Proyecto (- Stop motion, Artefactos luminiscentes, Fotografía) Pensamiento computacional (secuencias de imágenes,	Empleo criterios para la selección de contenidos, herramientas y dispositivos digitales más apropiados	**Saber**	Argumenta la elección de artefactos según criterios de uso.	**1.**	Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí

decisiones como lo haría un programador?	patrones de imágenes, categorías de apariencia)	para tareas específicas	**Hacer**	Comparte contenidos digitales con normas de seguridad y respeto.	**2.**	Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la casa y en la vida escolar.
			Ser	Reconoce que sus acciones tecnológicas afectan a los demás y al ambiente.	**3.**	. Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	3°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la importancia del aprendizaje práctico para servir con creatividad. .	Desarrolla habilidades prácticas para el manejo de dispositivos tecnológicos.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que la tecnología debe construirse con responsabilidad hacia la vida	Promueve el respeto por el cuidado ambiental y la salud en su comunida

3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

Promueve el respeto por el cuidado ambiental y la salud en su comunidad	-Pensamiento computacional (Programación en bloques de sensores, actuadores, movimientos, bloques de diálogo) -Bienestar (Uso adecuado de elementos tecnológicos según la necesidad presentada - Impacto en la salud y el ambiente) -Make code	Implemento la programación por bloques para crear loops y bucles en una animación.	**Saber**	Explica cómo los elementos de un artefacto permiten su funcionamiento.	**1.**	Hago cosas que ayuden a aliviar el malestar de personas cercanas; manifiesto satisfacción al preocuparme por sus necesidades.
			Hacer	Ensambla y desarma dispositivos siguiendo instrucciones.	**2.**	Reconozco que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi participación en clase.
			Ser	Reconoce secuencias de la tecnologia en la salud y el entorno	**3.**	. Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me detengo a escuchar sus historias de vida?)

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.
NÚCLEO DE FORMACIÓN		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	3°	**Periodo**	**IV**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Explico el modo en que los productos tecnológicos facilitan el desarrollo de las actividades, en el presente y el pasado.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce que la tecnología cambia según las necesidades de la comunidad.	Desarrolla conciencia sobre el impacto de los residuos tecnológicos en la sociedad.
2.	Uso en forma segura y apropiada productos tecnológicos de mi entorno en el desarrollo de actividades cotidianas.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que el uso de la tecnología debe estar siempre en función del bien común	Fortalece hábitos de autocuidado y respeto hacia la comunidad y el entorno.

3.	Determino las ventajas y desventajas en uso de productos tecnológicos en la solución de problemas de la vida diaria.	Solución de problemas con T&I		
4.	Reconozco las implicaciones que los productos tecnológicos tienen sobre la vida de las personas y otras especies.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo usar la tecnología de forma creativa y saludable para contar una historia y conectarme con otros por internet?	-Proyecto - Pensamiento computacional (redacción de una historia en metodología stop motion) -Manejo correo electrónico. -Bienestar (Posturas corporales adecuadas para el uso de dispositivos tecnológicos)	Clasifico los elementos que componen los artefactos tecnológicos y como estos pueden cumplir funciones similares.	**Saber**	Reconoce semejanzas y diferencias entre artefactos pasados y actuales.	**1.**	Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el juego y en la vida escolar.
			Hacer	Describe y aplica normas de seguridad tecnológica en actividades.	**2.**	Manifiesto desagrado cuando a mí o a alguien del salón no nos escuchan o no nos toman en cuenta y lo expreso... sin agredir.
			Ser	Reflexiona sobre el cuidado ambiental al usar o desechar artefactos.	**3.**	Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos o poniéndole apodos ofensivos

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	4°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.	Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área

1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Establezco la manera en que los conocimientos tecnológicos, informáticos y de otras disciplinas están presentes en los productos tecnológicos que empleo para el desarrollo de mis actividades en diversos contextos.	Reconoce la importancia de valorar lo que la comunidad produce y comparte.
2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Realizo representaciones gráficas (esquemas, dibujos, diagramas, entre otros) que describen el funcionamiento de los productos tecnológicos	Desarrolla responsabilidad y creatividad al representar artefactos tecnológicos.

3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.	Solución de problemas con T&I	Describo con esquemas, dibujos y textos, instrucciones de ensamble de artefactos tecnológicos	
4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos	Tecnología, Informática y Sociedad	Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso	

	sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática.		valorando sus beneficios sociales.	

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo podemos utilizar de forma responsable la tecnología y la programación para crear soluciones útiles en nuestro entorno escolar?	Tarjetas de programación electrónicas Bienestar digital (Uso responsable de la información en la web) Acercamiento a placas programables Productos tecnológicos (juguetes) y sus procesos de	Identifico los elementos que componen un video juego y una tarjeta de programación electrónica y como estos pueden interactuar entre sí.	**Saber**	Explica cómo los conocimientos tecnológicos se integran en productos de uso cotidiano.	**1.**	Reconozco los otros y expresar ideas y emociones, con el fin de crear y compartir significados, transmitir ideas, interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta el contexto.
			Hacer	Realiza representaciones gráficas y esquemas de productos tecnológicos.	**2.**	Selecciona los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción.

	programación y producción) Uso intermedio de plataformas digitales para la consulta a través de la inteligencia artificial. Pensamiento computacional- Uso de programación con bloques para placas programables - uso de procesadores de texto para el diseño de reglas sobre un juego – uso de herramientas de presentación con diapositivas					
			Ser	Valora los bienes y servicios de su comunidad, promoviendo su cuidado.	**3.**	Identifico algunos bienes y servicios que ofrece mi comunidad y velo por su cuidado y buen uso valorando sus beneficios sociales.

	para representaciones gráficas de artefactos)					

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	4°	**Periodo**	**II**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Ejemplifico la manera en que distintos productos, invenciones e innovaciones tecnológicas e informáticas contribuyen al desarrollo de mi familia, comunidad, región y país.	Aplica principios de seguridad en el uso de la tecnología.
2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Interpreto y aplico las instrucciones de los manuales para la utilización de productos tecnológicos.	Valora la innovación como aporte al progreso de la sociedad.

3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.	Solución de problemas con T&I	Describo características, dificultades, deficiencias o riesgos asociados con el empleo de la tecnología y la informática.	

4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática.	Tecnología, Informática y Sociedad	Utilizo diferentes fuentes de información y medios de comunicación para sustentar mis ideas.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo podemos usar la tecnología de forma segura y responsable para mejorar el bienestar y el entorno de nuestra ciudad?	Innovaciones tecnológicas y sociales, interpretación de manuales y uso seguro de artefactos, Riesgos asociados al uso de la tecnología.	Aplico las diferentes herrami entas digitales que puedan cumplir una función similar en la construcción de información referente a artefactos.	**Saber**	Identifica aportes de la tecnología al desarrollo social.	**1.**	Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo.
			Hacer		**2.**	

	Energía: Elementos conductores (Conductividad de materiales) Pensamiento computacional: Condicionales y sensores y actuadores. Productos y servicios tecnológicos Proyecto: Acercamiento a los ODS para mejorar mi ciudad usando luces led y servomotores			Interpreta y aplica instrucciones		
			Ser	Reconoce riesgos y propone formas seguras de usar la tecnología.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	4°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Explico los propósitos, relaciones y mutua interdependencia que surgen entre la tecnología, la informática y la ciencia a la hora de diseñar y fabricar un producto tecnológico.	Desarrolla pensamiento crítico para resolver problemas tecnológicos.

2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función, entre otras.	Promueve la seguridad y la responsabilidad en el manejo de dispositivos.
3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas	Solución de problemas con T&I	Identifico fallas sencillas en un artefacto o proceso tecnológico o riesgos en entornos informáticos y actúo en forma segura frente a ellas o pidiendo apoyo.	

	presentes en diversos contextos.			
4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática.	Tecnología, Informática y Sociedad	Asocio costumbres culturales con características del entorno y con el uso de diversos artefactos tecnológicos o informáticos.	
Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

¿Cómo podemos crear un producto tecnológico que funcione correctamente y aporte al bienestar de nuestra comunidad?	Pensamiento Computacional. Manejo de variables, sensores en la programación de placas físicas. Bienestar digital. Identificación y prevención de fallas en artefactos y entornos informáticos. Proyecto . Diseño y fabricación de un producto tecnológico (juego) - Clasificación de artefactos según materiales, funciones y fuentes de energía. Reconocimiento de los bienes y servicios tecnológicos en la comunidad. ODS relacionados: ODS 9 (Industria,		**Saber**	Explica la interdependencia entre ciencia, tecnología e informática.	**1.**	Convivencia y paz.
			Hacer	Clasifica artefactos de su entorno según sus características.	**2.**	
			Ser	Actúa con responsabilidad frente a fallas o riesgos en procesos tecnológicos.	**3.**	. Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano.

	innovación e infraestructura)					

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	4°	**Periodo**	**IV**

Competencias específicas.	Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área

1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Comparo distintos productos tecnológicos con productos naturales, teniendo en cuenta recursos, procesos y sistemas involucrados en su surgimiento, y la utilidad para las comunidades.	Fortalece la capacidad de analizar y elegir soluciones adecuadas a problemas.
2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades.	Desarrolla sentido de pertenencia y cuidado hacia la comunidad y sus recursos

3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.	Solución de problemas con T&I	Comparo ventajas y desventajas de distintas soluciones tecnológicas o informáticas sobre un mismo problema.	
4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso	Tecnología, Informática y Sociedad	Identifico instituciones y autoridades a las que puedo acudir para solicitar la protección de los bienes y servicios de mi comunidad.	

	o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática.			

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo podemos mejorar y presentar nuestro juego robótico usando la programación y la inteligencia artificial de forma ética y creativa?	Pensamiento computacional: Optimización del juego robótico mediante el uso avanzado de condicionales, bucles y eventos en programación por bloques. Integración de sensores - acercamiento a los chats de inteligencia artificial)	Construyo elementos de software y hardware para que las tarjetas de programación electrónica cumplan una función concreta.	**Saber**	Compara productos naturales y tecnológicos según procesos y utilidad.	**1.**	
			Hacer	Usa TIC en diversas actividades cotidianas con responsabilidad.	**2.**	
			Ser	Reconoce a las autoridades y participa en	**3.**	Convivencia y paz

	Bienestar digital: Reconocimiento de los límites éticos en el uso de la inteligencia artificial y los contenidos generados digitalmente) Proyecto: Presentación y difusión del producto tecnológico final (juego robótico) mediante el uso de herramientas de presentación con diapositivas o videos explicativos).			el cuidado de su comunidad.		Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).
Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**		**Bibliografía o cibergrafía**			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULA							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	5°	**Periodo**	**I**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Clasifico los productos tecnológicos a partir de sus propiedades y los beneficios que generan en mi familia, comunidad, región y país.	Desarrolla habilidades prácticas en el uso de herramientas y programación básica.			

2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Utilizo de forma segura, herramientas manuales en el proceso de construcción de representaciones gráficas, modelos y maquetas, (medición, trazado, corte, doblado y unión de componentes)	Promueve la reflexión crítica sobre el uso responsable de la tecnología.
3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a	Solución de problemas con T&I	Selecciono con criterios de funcionalidad, lenguajes de programación que me permitan controlar	

	la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.		elementos cotidianos de un entorno digital.	
4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática.	Tecnología, Informática y Sociedad	Participo en discusiones que involucran ideas sobre los posibles efectos relacionados con el uso o no de artefactos, procesos y productos tecnológicos o informáticos en mi entorno y argumento mis planteamientos (celulares, computadores, redes sociales, energía, agricultura, antibióticos, vacunas, etc.).	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo podemos usar la tecnología para crear soluciones innovadoras y seguras que mejoren nuestra vida diaria?	Pensamiento computacional: aplicación de operadores tecnológicos de entrada, proceso y salida. - Construcción de circuitos simples con LED, cables y conectores Bienestar digital*:* Identificación de riesgos digitales y físicos, promoviendo la seguridad en el aula de tecnología/robótica Proyecto : Diseño de un prototipo básico de domótica con luz automática	Identifico los distintos elementos electrónicos que nos rodean, como estos están programados y que tipo de transformación energética usan.	**Saber**	Clasifica productos tecnológicos según sus propiedades y beneficios.	**1.**	Expreso con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participamos en la toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar
			Hacer	Utiliza herramientas manuales en la construcción de modelos y maquetas.	**2.**	
			Ser	Participa en discusiones valorando los efectos de la tecnología en la sociedad.	**3.**	Reconozco lo distintas que somos las personas y que esas diferencias son oportunidades para nuevos conocimientos y relaciones para que la vida sea más interesante y divertida.

	usando sensor de movimiento. Clasificación de productos tecnológicos según su función en el hogar o la ciudad inteligente (iluminación, seguridad, confort, energía) Trabajar los proyectos y actividades desde el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.					
Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**			**Bibliografía o cibergrafía**		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	5°	**Periodo**	**II**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconozco los principios tecnológicos e informáticos que sustentan el aprovechamiento de ciertas fuentes y tipos de energía y	Aplica el pensamiento crítico en la creación de contenidos responsables.			

			su transformación en actividades cotidianas	
2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Construyo contenidos digitales que incorporan elementos multimedia básicos de texto e imagen a partir de información validada	Desarrolla sentido de pertenencia hacia el cuidado del entorno natural.
3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o	Solución de problemas con T&I	Establezco relaciones entre artefactos, teniendo en cuenta las características de los usuarios (Por ej. tamaño, edad. Aspectos físicos, etc.).	

	prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.			
4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática	Tecnología, Informática y Sociedad	Me involucro en proyectos tecnológicos o informáticos relacionados con el buen uso de los recursos naturales y la adecuada disposición de los residuos del entorno en el que vivo.	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo puedo usar la programación y los hipervínculos para crear un artefacto inteligente que funcione y respete los derechos digitales?	Pensamiento computacional: Uso de hipervínculos para conectar información entre documentos, presentaciones o recursos digitales del proyecto. programación por bloques en simulaciones de domótica avanzada (uso de sensores de luz, movimiento o temperatura, comprensión de algoritmos y condicionales en la programación de artefactos inteligentes) Bienestar digital: Reconocimiento de los derechos de	Identifico los elementos de programación que funcionan para programar una función en los diferentes componentes electrónicos.	**Saber**	Reconoce principios tecnológicos que sustentan el uso de la energía.	**1.**	Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las posibles consecuencias de cada opción.
			Hacer	Crea contenidos digitales básicos con texto e imagen.	**2.**	Expongo mis posiciones y escucho las posiciones ajenas, en situaciones de conflicto
			Ser	Participa en proyectos de cuidado ambiental a través de la tecnología.	**3.**	.

	autor al insertar imágenes, enlaces o material externo mediante hipervínculos) Creación de una presentación interactiva (diapositivas o documento con hipervínculos) que describa el funcionamiento del artefacto domótico diseñado - Uso de herramientas ofimáticas para el diseño del manual digital del prototipo, integrando texto, imágenes, tablas y enlaces internos o externos)					
Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**			**Bibliografía o cibergrafía**		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	5°	**Periodo**	**III**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Argumento las relaciones interdependientes entre los componentes tecnológicos e informáticos, que constituyen y hacen posible el funcionamiento de diversos productos	Desarrolla actitudes de responsabilidad frente al uso de recursos naturales.			

			tecnológicos de uso diario (por ej.: el cepillo dental, los zapatos, la bicicleta, el computador, la memoria USB, el reproductor de DVD)	
2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Aprovecho contenidos, herramientas y dispositivos digitales en el desarrollo de estrategias de comunicación para el aprendizaje y desarrollo personal.	Promueve la conciencia histórica para proyectar un futuro sostenible
3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a	Solución de problemas con T&I	Estructuro secuencias basadas en un conjunto seleccionado de instrucciones para resolver	

	la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.		un reto con o sin aplicación de artefactos electrónicos.	
4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática	Tecnología, Informática y Sociedad	Diferencio los intereses del que fabrica, vende o compra un producto, bien o servicio y me intereso por obtener garantía de calidad	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo pueden los algoritmos ayudar a crear hogares inteligentes que ahorren energía?	Pensamiento computacional: Diseño de algoritmos para toma de decisiones automáticas, aplicados a sistemas de domótica con encendido de luces, apertura de puertas y control ambiental.- Uso de simuladores virtuales o entornos digitales para probar el funcionamiento del artefacto inteligente antes de su montaje físico). Relacionado desde los ODS 4 (Educación de calidad), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante). Diseño de algoritmos para toma de decisiones automáticas, aplicados a sistemas	Comprendo el funcionamiento de los sensores y como estos reciben información.	**Saber**	Explica los aportes de la historia de la tecnología al desarrollo humano.	**1.**	Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras situaciones.
			Hacer	Construye prototipos que integran conocimientos tecnológicos básicos.	**2.**	Reconozco que tengo derecho a mi privacidad e intimidad; exijo el respeto a ello.
			Ser	Reflexiona con sentido crítico sobre los efectos sociales de la tecnología.	**3.**	.

	de domótica (encendido de luces, apertura de puertas, control ambiental). ODS relacionados: ODS 4 (Educación de calidad), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante).					

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	5°	**Periodo**	**IV**

	Competencias específicas.	**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Analizo productos tecnológicos, sus procesos de producción, los recursos naturales, saberes y conocimientos involucrados.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Explico mediante ejemplos, las funciones, aplicaciones y desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de actividades diarias como la educación, la comunicación, el comercio.	Desarrolla actitudes de responsabilidad frente al uso de recursos naturales.
2.	Aprovecho las potencialidades de algunos productos tecnológicos en la realización de actividades en diversos contextos	Uso y apropiación de la T&I.	Utilizo las funcionalidades, utilidades y características de algunos productos tecnológicos en mis actividades diarias	Promueve la conciencia histórica para proyectar un futuro sostenible

3.	Elaboro representaciones gráficas y digitales, modelos o prototipos de productos tecnológicos que contribuyen a la satisfacción de necesidades y solución de problemas presentes en diversos contextos.	Solución de problemas con T&I	Propongo posibles soluciones a un problema sencillo, indicando cómo llegué a ellas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una.	

4.	Comprendo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales, resultado de la producción, uso o disposición final de procesos y artefactos de la tecnología y la informática	Tecnología, Informática y Sociedad	Diseño posibles soluciones tecnológicas utilizando maquetas, modelos o programas sencillos de simulación.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo podemos crear un sistema inteligente que controle el uso de la energía en casa de forma automática y eficiente?	Pensamiento computacional*:* Reflexión sobre la inteligencia artificial aplicada a las Smart Cities: ejemplos reales y su relación con el proyecto escolar). Optimización y mejora del código	Envío información a las tarjetas de programación electrónica para que esta cumpla una función concreta con los sensores y actuadores.	**Saber**	Explica la relación entre programación y control de dispositivos.	**1.**	Expreso con mis propias palabras, las ideas y los deseos de quienes participamos en la toma de decisiones, en el salón y en el medio escolar.
			Hacer	Aplica lenguajes de programación básicos	**2.**	

	del artefacto domótico o solución inteligente creada; realizar depuración, ajuste de sensores y evidenciar la eficiencia energética. Socialización institucional del proyecto desde los ODS relacionados: ODS 4 (Educación de calidad), ODS 7 Energía asequible y no contaminante)			para controlar elementos simples.		
			Ser	Argumenta con respeto los efectos del uso de tecnologías en la comunidad.	**3.**	. Reconozco que todos los niños y las niñas somos personas con el mismo valor y los mismos derechos.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	6°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce el orden y la claridad como valores que construyen comunidad.	Usa procesadores de texto y presentaciones digitales con normas básicas.
2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Utiliza la tecnología para comunicar ideas con respeto y responsabilidad.	

3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		
4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo organizar la información con ayuda de la tecnología para que sea útil en mis estudios y mi vida diaria?	Netiquetas. Historia y aplicaciones de circuitos eléctricos. Clases de circuitos La ley de Ohm. Construcción de secuencias lógicas con representaciones visuales. Computación física: conectando tecnología con el mundo real.	Identifico los diferentes circuitos eléctricos y los tipos de corriente eléctrica que tienen los artefactos del entorno.	**Saber**	Reconoce las principales funciones de un procesador de texto.	**1.**	Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos
			Hacer	Elabora documentos sencillos aplicando normas básicas de presentación.	**2.**	Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.)
			Ser	Muestra responsabilidad y orden en el manejo de archivos digitales.	**3.**	.

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

	Diseñando un artefacto interactivo					

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	6°	**Periodo**	**II**

Competencias específicas.	**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la programación como un medio creativo para servir a la comunidad.	Representa algoritmos mediante diagramas de flujo o pseudocódigo.
2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Valora el pensamiento ordenado como clave para la convivencia y el progreso.	
3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		
4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo me ayuda la programación a pensar	Representación algoritmos.	Identifica circuitos eléctricos en la	**Saber**	Describe la secuencia de pasos de un algoritmo.	**1.**	Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.

de forma ordenada y resolver problemas?	Señales análogas y digitales en artefactos. Placas programables. Programación básica - bloques. Conversión de señales (PWM).	construcción de artefactos electrónicos y sus componentes para la programación de funciones concretas.	**Hacer**	Crea programas sencillos en entornos visuales para resolver problemas.	**2.**	Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.)
			Ser	Valora la lógica y la paciencia como herramientas para el aprendizaje.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	6°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la robótica como un medio para el servicio comunitario.	Diseña programas sencillos en entornos visuales.
2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que la innovación tecnológica debe estar orientada al bien común.	
3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		

4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo la robótica puede ayudar a resolver problemas de mi entorno escolar o familiar?	Programación física de sensores y actuadores. Tecnología constructiva (maquinaria pesada y simple). Operadores y ciclos Lenguajes de programación. Componentes de un robot	Identifico los tipos de programación lógica que se pueden aplicar a un prototipo de plataforma electrónico, sus tipos corriente eléctrica y la implementación en artefactos electrónicos.	**Saber**	Identifica los componentes fundamentales de un robot.	**1.**	Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y respeto.
			Hacer	Ensambla y programa robots básicos para cumplir tareas sencillas.	**2.**	Exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las autoridades, de mis compañeros y de mí mismo/a.
			Ser	Demuestra curiosidad y respeto en el trabajo con tecnología colaborativa.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	6°	**Periodo**	**IV**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Valora el trabajo colaborativo como base de la construcción de comunidad.	Construye y programa robots educativos básicos.			

2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Reconoce la tecnología como herramienta integral para servir y transformar el entorno.	
3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		
4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo combinar la ofimática, la programación y la robótica en un proyecto útil para mi comunidad escolar?	Introducción a Lenguaje C++ Funciones lógicas.	Comprendo cómo se construye la programación lógica para Lenguaje C++ interpretando y clasificando los diferentes tipos de	**Saber**	Explica la relación entre ofimática, programación y robótica en proyectos escolares.	**1.**	Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.)

	Entorno Lenguaje C++ y secuencias lógicas. Uso de la tecnología para resolver problemas.	datos con las funciones lógicas.	**Hacer**	Diseña y presenta un proyecto integrador con apoyo tecnológico.	**2.**	Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien puede hacerme daño sin intención.
			Ser	Asume la ética, el respeto y el compromiso en el desarrollo de proyectos colaborativos.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	7°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce que la comunicación clara fortalece la fraternidad y el aprendizaje.	Elabora documentos y presentaciones digitales aplicando normas de estilo.
2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Utiliza la tecnología para compartir información con sentido de servicio.	
3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		

4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo organizar y comunicar mejor mis ideas usando la tecnología?	Procesadores de texto. Sensores y actuadores para resolver problemáticas ambientales. Impacto de la tecnología en el medio ambiente. Sistemas automatizados.	Identifica los diferentes circuitos eléctricos que tienen los artefactos del entorno.	**Saber**	Reconoce las funciones intermedias de procesadores de texto y presentaciones.	**1.**	Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos.
			Hacer	Elabora documentos y presentaciones digitales claras y estructuradas.	**2.**	Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a cada cual para entender sus opiniones.)
			Ser	Manifiesta orden y responsabilidad en la comunicación digital.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	7°	**Periodo**	**II**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce que la lógica y la creatividad son dones al servicio de la comunidad.	Aplica condicionales y ciclos en la programación estructurada.			

2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Aplica la programación para construir soluciones útiles y responsables.	
3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		
4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo usar la programación para resolver problemas de mi vida diaria?	Sistemas automatizados con la implementación de energías renovables. Actuadores de movimiento.	Identifica los elementos de PlayBoard y PlayShield para programar funciones concretas, así como los diferentes factores que llevaron a la Revolución	**Saber**	Explica la importancia de condicionales y ciclos en la programación.	**1.**	Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento.
			Hacer	Desarrolla programas sencillos que resuelvan problemas cotidianos.	**2.**	Reconozco el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras relaciones.

	Sistemas de coordenadas. Señales análogas y digitales.	Industrial a afectar la economía, la tecnología y la sociedad.	**Ser**	Valora la perseverancia y la lógica como medios para resolver retos.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	7°	**Periodo**	**III**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la robótica como medio de servicio y creatividad comunitaria.	Ensambla y programa robots que cumplan tareas específicas.
2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que la innovación tecnológica debe orientarse al bien común.	
3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		
4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo puedo construir y programar un robot para que realice una tarea específica?	Robótica aplicada: sensores y actuadores (Sensor de humedad del suelo y PIR). Energías alternativas. Sistemas de comunicación. Operadores y ciclos.	Identifica los tipos de programación lógica que se pueden aplicar a un prototipo de plataforma electrónico, infiriendo en información de los distintos sitios web y exponiendo su creación y contenido como propio.	**Saber**	Describe el funcionamiento de sensores y actuadores en un robot.	**1.**	Comprendo que el espacio público es patrimonio de todos y todas y por eso lo cuido y respeto.
			Hacer	Construye y programa robots que realicen tareas sencillas.	**2.**	Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respeto y consideración.
			Ser	Demuestra creatividad y responsabilidad en el trabajo colaborativo.	**3.**	Exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las autoridades, de mis compañeros y de mí mismo/a.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión		

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	7°	**Periodo**	**IV**

	Competencias específicas.	**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Apropio principios y conceptos de la tecnología y la informática, presentes en diversos hitos de la tecnología que le han permitido al hombre transformar el entorno.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Valora el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad en proyectos de servicio.	Integra ofimática, programación y robótica en proyectos colaborativos.
2.	Evalúo con sentido crítico el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y su uso adecuado durante la realización de actividades en diversos contextos.	Uso y apropiación de la T&I.	Reconoce la tecnología como medio para transformar positivamente la comunidad.	

3.	Presento diversas alternativas para la satisfacción de necesidades y solución de problemas tecnológicos e informáticos en diferentes contextos.	Solución de problemas con T&I		
4.	Evalúo los impactos que la transformación de los recursos naturales tiene en el bienestar de la sociedad y en el medio ambiente.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo integrar la programación, la robótica y la ofimática en un proyecto para mi comunidad escolar?	Documentación y presentación de proyectos tecnológicos. Soluciones tecnológicas con Lenguaje C++. Sistemas tecnológicos.	Comprendo cómo se construye la programación lógica para Lenguaje C++, analizando los diferentes procesos tecnológicos a nivel empresarial y comercial.	**Saber**	Explica cómo integrar diferentes áreas tecnológicas en un proyecto.	**1.**	Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.)
			Hacer	Diseña, documenta y presenta un proyecto integrador.	**2.**	Comprendo que las intenciones de la gente, muchas veces, son mejores de lo que yo inicialmente pensaba; también veo que hay situaciones en las que alguien

						puede hacerme daño sin intención.
			Ser	Promueve la ética y la responsabilidad en el uso de la tecnología.	**3.**	Exijo el cumplimiento de las normas y los acuerdos por parte de las autoridades, de mis compañeros y de mí mismo/a. Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las decisiones colectivas.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	8°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce que la buena administración de datos contribuye al bien común.	Organiza y analiza información con hojas de cálculo y gráficos.
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Utiliza la tecnología para analizar la realidad con responsabilidad y servicio.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I		

4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo organizar y analizar mejor la información usando herramientas digitales?	• Ofimática aplicada • Bienestar digital • Pensamiento computacional		**Saber**	Explica la utilidad de las hojas de cálculo en la organización de datos.	**1.**	Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos
			Hacer	Diseña tablas y gráficos con fórmulas básicas.	**2.**	Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales,

						económicas, de salud o sociales.
			Ser	Muestra orden y responsabilidad en el manejo de información personal y académica.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**

Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	8°	**Periodo**	**II**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la programación como herramienta para crear soluciones comunitarias.	Desarrolla programas básicos en lenguaje texto
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que la lógica aplicada con responsabilidad mejora la vida de los demás	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I		

4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo crear soluciones usando la programación en un lenguaje real como Python o JavaScript?	• Pensamiento computacional • Bienestar digital: Veracidad....		**Saber**	Reconoce la sintaxis y estructuras básicas de Python/JavaScript.	**1.**	Asumo posturas éticas y responsables que restrigen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos.
			Hacer	Desarrolla programas básicos que resuelvan	**2.**	Analizo el costo ambiental de la sobreexplotación de los recursos naturales en la vida

				problemas de la vida cotidiana.		sostenible y sustentable del planeta.
			Ser	Valora la paciencia y la disciplina como claves para aprender a programar.	**3.**	. Comprendo la importancia de brindar apoyo a la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones emocionales, económicas, de salud o sociales.)

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	8°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la robótica como espacio de innovación para el servicio comunitario.	Programa robots que interactúan con el entorno mediante sensores.
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Valora la creatividad y el trabajo en equipo como claves de la innovación tecnológica.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I		

4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo programar un robot para que interactúe	• Pensamiento computacional • Introducción al diseño con color		**Saber**	Explica el papel de sensores y actuadores en la interacción de un robot.	**1.**	

con su entorno de manera autónoma?	y estilo (CSS online o interno)		**Hacer**	Programa robots que realicen tareas de forma autónoma.	**2.**	
			Ser	Demuestra respeto y liderazgo en el trabajo colaborativo con robótica.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**

Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	8°	**Periodo**	**IV**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la tecnología como servicio para la transformación de la realidad social.	Diseña proyectos integradores que unan ofimática, programación y robótica
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que la innovación debe estar acompañada de ética y responsabilidad.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I		
4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo puedo integrar programación, robótica y ofimática en un proyecto que resuelva una necesidad real?	• Proyectos integrados de tecnología • Ofimática aplicada • Bienestar digital • Pensamiento computacional		**Saber**	Reconoce las fases de un proyecto tecnológico y sus componentes.	**1.**	
			Hacer	Diseña, documenta y presenta un proyecto integrador de tecnología.	**2.**	
			Ser	Asume compromiso y responsabilidad ética en la innovación.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	9°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la información como bien común que debe ser administrado con responsabilidad.	Diseña hojas de cálculo avanzadas con funciones y filtros.
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Utiliza la tecnología para organizar y analizar datos al servicio de la comunidad.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.	Solución de problemas con T&I		

4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
Diseña hojas de cálculo avanzadas con funciones y filtros.	• Ofimática avanzada • Pensamiento • Bienestar digital		**Saber**	Explica los conceptos básicos de bases de datos y sus usos.	**1.**	Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas.
			Hacer	Diseña hojas de cálculo avanzadas y organiza datos en tablas.	**2.**	Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos.
			Ser	Valora la importancia de proteger la información y respetar la privacidad.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**

• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	9°	**Periodo**	**II**
Competencias específicas.		**Componente del área**		**Estándares básicos en competencias.**		**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la programación como un medio de servicio a la sociedad.	Aplica programación estructurada en Python para resolver problemas.
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que el aprendizaje lógico fortalece la convivencia y el progreso.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.	Solución de problemas con T&I		
4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo resolver problemas reales con la programación	Aplica programación estructurada en		**Saber**	Describe y aplica estructuras de control y funciones en Python.	**1.**	Construyo, celebro, mantengo acuerdos entre grupos.

estructurada en Python?	Python para resolver problemas.					
			Hacer	Desarrolla programas en Python que resuelvan problemas sencillos.	**2.**	Argumento sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos valores entran en conflictos; reconozco los mejores argumentos, asi no coincidan con los míos.
			Ser	Manifiesta disciplina, perseverancia y ética en la construcción de código.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
• Emprende Pensando Verde ISC •	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	9°	**Periodo**	**III**

	Competencias específicas.	**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la robótica como herramienta de transformación social.	Construye robots que respondan a necesidades sociales o ambientales.
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Valora la creatividad y la innovación como medios de servicio comunitario.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.	Solución de problemas con T&I		

4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo usar la robótica para dar soluciones útiles a mi entorno escolar y social?	• Pensamiento computacional • Proyectos colaborativos de robótica escolar. • Bienestar digital		**Saber**	Explica la aplicación de sensores y controladores en problemas reales.	**1.**	Construyo, celebro, mantengo acuerdos entre grupos.
			Hacer	Diseña y programa robots que respondan a necesidades concretas.	**2.**	Argumento sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos valores entran en conflictos; reconozco los mejores argumentos, asi no coincidan con los míos.

			Ser	Asumir una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades institucionales en ISC.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	9°	**Periodo**	**IV**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Relaciono saberes, conocimientos tecnológicos e informáticos con los conocimientos de otras disciplinas.	Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconoce la integración de saberes como fuente de servicio y transformación social.	Integra bases de datos simples en proyectos de software escolar.
2.	Utilizo productos tecnológicos adecuados para la solución de una necesidad o problema del entorno.	Uso y apropiación de la T&I.	Comprende que la innovación debe orientarse al cuidado de la vida y del entorno.	
3.	Soluciono problemas tecnológicos e informáticos dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales.	Solución de problemas con T&I		
4.	Asumo posturas éticas y responsables que restringen, condicionan y/o mitigan las causas y efectos culturales, sociales y económicos, actuales y futuros, generados por el diseño y desarrollo de productos tecnológicos.	Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

¿Cómo puedo integrar programación, bases de datos y robótica en un proyecto que beneficie a mi comunidad escolar?	• Proyectos tecnológicos integrados • Pensamiento computacional • Presentación y documentación de proyectos tecnológicos. • Bienestar digital		**Saber**	Explica cómo se integran diferentes áreas tecnológicas en un proyecto	**1.**	
			Hacer	Diseña y presenta un proyecto integrador usando programación, bases de datos y robótica.	**2.**	
			Ser	Asume la ética, la corresponsabilidad y el compromiso social en proyectos tecnológicos.	**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
• Emprende Pensando Verde ISC	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	10°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Sistematizo la evolución tecnológica e informática y la manera cómo incidieron en los cambios estructurales de la sociedad y la cultura a lo largo de la historia.	Reconoce que el manejo responsable de datos es esencial para la justicia social.
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Utilizo elementos de protección, y aplico normas seguridad industrial y de trabajo, para desarrollar modelos, maquetas, prototipos u otros productos tecnológicos.	Utiliza la tecnología como medio para organizar y servir a la comunidad.

3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Reconozco la pertinencia y uso de las licencias de artefactos tecnológicos analógicos y digitales, plataformas y los derechos de autor morales y patrimoniales.	Modela bases de datos relacionales y realiza consultas SQL básicas.
4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Participo en deliberaciones argumentadas relacionadas con las aplicaciones e innovaciones tecnológicas e informáticas en diversos campos.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo estructurar la información en bases de datos para resolver problemas reales de mi entorno?	Ofimática aplicada temáticas: Bases de datos relacionales: tablas, registros, claves primarias, Power BI,Modelado de datos: diagramas entidad-relación, Ofimática avanzada: informes y reportes con	Comprende y aplica bases de datos relacionales para organizar información y generar reportes útiles en contextos académicos y sociales.	**Saber**	Explica la estructura de una base de datos relacional y su importancia.	**1.**	
			Hacer	Diseña tablas y consultas básicas en SQL.	**2.**	

	integración de datos, Diseño gráfico, digital y publicidad). Pensamiento computacional: JavaScript, Variables y eventos básicos.		**Ser**		**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	10°	**Periodo**	**II**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Argumento a partir de saberes y conocimientos de base tecnológica e informática cómo la evolución de la T&I y sus manifestaciones influyeron e influirán en el desarrollo de las sociedades y las culturas	Desarrolla programas en Python aplicando modularidad y manejo de archivos
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Realizo montajes de productos tecnológicos analógicos y/o digitales usando como guías manuales, instrucciones, diagramas y esquemas.	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Identifico condiciones, especificaciones y restricciones de diseño, utilizadas en una solución tecnológica o del campo de la informática verificando su cumplimiento en diversos contextos.	

4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Argumento a favor y en contra sobre el impacto que los desarrollos tecnológicos e informáticos tienen en la sociedad, el medio ambiente y las personas.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo usar la programación avanzada en Python para crear soluciones innovadoras?	Ofimática: Manejo de archivos e interacción con datos externos. Pensamiento computacional: programación modular, Algoritmos de solución de problemas complejos Introducción a SQL: consultas básicas, Programación en Python: funciones avanzadas, listas, diccionarios. HTML: Modificación del DOM,	Aplica conceptos de programación avanzada en Python para crear soluciones innovadoras que respondan a necesidades reales.	**Saber**	Explica la importancia del modularidad en el desarrollo de software.	**1.**	
			Hacer	Desarrolla programas en Python que gestionen datos y resuelvan problemas avanzados.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

	Formularios con validación simple.					

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	10°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.	Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área

1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Comparo ejemplos exitosos y no exitosos de la transferencia e innovación tecnológica e informática en la solución de problemas y necesidades en mi región y otros contextos en términos de los nuevos saberes y conocimientos que estos producen.	Diseña páginas web básicas con HTML y CSS.
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas para la búsqueda, organización, procesamiento, sistematización, comunicación y difusión de ideas.	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Aplico aspectos relacionados con la antropometría, la ergonomía, la seguridad, el medio ambiente y el contexto cultural y socioeconómico al momento de solucionar problemas con tecnología o informática.	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Evalúo los problemas que afectan directamente a mi comunidad, como consecuencia del desarrollo, implementación o retiro de bienes y servicios tecnológicos e informáticos.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo crear aplicaciones web sencillas que comuniquen ideas o resuelvan necesidades?	Pensamiento computacional: Desarrollo web inicial: HTML: Introducción a frameworks de diseño, Estructura de carpetas Bienestar digital Publicación de contenidos digitales responsables Ofimática aplicada: Integración de ofimática y bases de datos en proyectos web	Diseña páginas web básicas como medio de comunicación y solución a necesidades académicas o comunitarias.	**Saber**	Explica la estructura básica de un sitio web.	**1.**	
			Hacer	Diseña y publica páginas web con HTML y CSS.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	10°	**Periodo**	**IV**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Evalúo las maneras en que los procesos de innovación, investigación, desarrollo y experimentación producen nuevos saberes y conocimientos relacionados con las expresiones	Integra programación, bases de datos y robótica en proyectos interdisciplinarios.			

			de la tecnología y la informática actual.	
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Diseño y aplico planes sistemáticos de mantenimiento correctivo en productos tecnológicos analógicos y digitales utilizados en la vida diaria	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Represento ideas sobre diseños, innovaciones tecnológicas o informáticas mediante el uso de registros, textos, diagramas, figuras, planos constructivos, maquetas, modelos y prototipos, empleando para ello (cuando sea posible) herramientas informáticas, computación en la nube o tecnologías de la cuarta revolución industrial	
4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Juzgo las implicaciones que la protección a la propiedad intelectual tiene sobre el desarrollo y uso de diversas manifestaciones tecnológicas en el mundo	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Pregunta problematizadora.	Ejes temáticos.	Desempeño	Indicadores de desempeño/Desempeños del área		Competencias ciudadanas y laborales.	
¿Cómo integrar programación, bases de datos, web y robótica en un proyecto interdisciplinario?	Proyectos tecnológicos integradores. Pensamiento computacional: Uso combinado de Python, SQL y HTML: Avance de página web, soluciones prácticas, Robótica aplicada a proyectos sociales y ambientales. Ofimática aplicada: Presentación de proyectos con soporte digital y oral	Integra conocimientos de programación avanzada, bases de datos, desarrollo web y robótica en proyectos interdisciplinarios que beneficien a la comunidad.	**Saber**	Explica la integración de distintas áreas tecnológicas en un proyecto.	**1.**	
			Hacer	Diseña, implementa y presenta un proyecto interdisciplinario con programación, bases de datos y robótica.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	11°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Planifico y diseño prototipos que representen realidades tecnológicas e informáticas posibles y futuras en distintos escenarios relacionados con las diversas formas de pensar la T&I.	Diseña proyectos tecnológicos aplicando investigación y normas APA.
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Construyo colaborativamente proyectos tecnológicos e informáticos haciendo uso de las tecnologías analógicas y digitales existentes.	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones,	Solución de problemas con T&I	Propongo, analizo y comparo diferentes soluciones a un mismo problema de la tecnología o la informática, explicando su origen, ventajas y dificultades.	

	condiciones y especificaciones técnicas y contextuales			
4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Fomento desde mis reflexiones y acciones la constitución de una cultura informática con equidad, respetuosa, inclusiva y no discriminatoria	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo diseñar soluciones tecnológicas que respondan a problemas reales de mi entorno?	Ofimática avanzada: presentaciones, informes y documentos académicos con normas APA. Proyecto: Investigación aplicada a tecnología e innovación, Diseño y planeación de proyectos tecnológicos. Pensamiento computacional: HTML5	Planea proyectos tecnológicos con base en la investigación y la gestión responsable de información, aplicando normas académicas y éticas.	**Saber**	Explica las fases de un proyecto tecnológico y sus fundamentos.	**1.**	
			Hacer	Diseña planes de trabajo y documentos académicos con rigor.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

	y buenas prácticas semánticas, CSS avanzado (grid, flexbox, animaciones) Bienestar digital: Ética profesional en proyectos tecnológicos.					

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	11°	**Periodo**	**II**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**
1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Ideo a partir de saberes de base tecnológica e informática metodologías de diseño y planeación para la concepción de propuestas contextualizadas en T&I.	Desarrolla aplicaciones que integran programación POO y bases de datos SQL.
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Creo mensajes con contenidos y recursos digitales transmedia propios para publicar en espacios de difusión, evidenciando un enfoque productivo, de marca personal o social, teniendo en cuenta principios éticos, estéticos y legales.	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Evalúo y selecciono con argumentos, mis propuestas y decisiones en torno a un diseño de solución a un problema tecnológico o informático.	

4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Evalúo críticamente el significado, origen, intereses, códigos e intencionalidades de un mensaje y de sus contenidos más allá de su apariencia.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo usar la programación avanzada y las bases de datos para crear aplicaciones útiles?	Pensamiento computacional: Programación avanzada en Python (programación orientada a objetos), JavaScript intermedio (funciones, eventos, manipulación avanzada del DOM). Ofimática: Manejo avanzado de estructuras de datos, Bases de datos relacionales: consultas avanzadas en SQL, Integración de programación y bases	Construye aplicaciones tecnológicas que integren programación orientada a objetos y bases de datos para resolver problemas reales.	**Saber**	Explica los principios de la POO y las consultas avanzadas en SQL.	**1.**	
			Hacer	Desarrolla aplicaciones que integran programación y bases de datos.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

	de datos en aplicaciones.					

Proyecto de Ley e Institucionales	Objetivo	Bibliografía o cibergrafía
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	11°	**Periodo**	**III**

Competencias específicas.	Componente del área	Estándares básicos en competencias.	Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área

1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Prospecto la incidencia del conocimiento tecnológico e informático en desarrollos de los productos y sistemas T&I futuros.	Construye robots avanzados para solucionar problemas sociales y ambientales.
2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Diseño nuevos escenarios de uso, adaptación o transformación de tecnologías emergentes y componentes de hardware y software, en contextos específicos de mi entorno, que favorezcan la vida, la productividad o el bienestar.	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Optimizo soluciones tecnológicas a través de estrategias de innovación, investigación, desarrollo y experimentación, argumentando los criterios y la ponderación de los factores utilizados	

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Participo en deliberaciones sobre las implicaciones del uso de las tecnologías digitales en la autogestión, la constitución de identidad propia, su impacto y relación con los sentimientos y las emociones de las personas.	

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
¿Cómo puedo aplicar la robótica avanzada para dar soluciones sostenibles a mi entorno?	Pensamiento computacional: Formularios con almacenamiento local o integración con Google Sheets, Publicación en GitHub Pages o Netlify)	Diseña y programar robots avanzados que respondan a retos sociales y ambientales de la comunidad.	**Saber**	Explica el diseño y programación de sistemas robóticos complejos.	**1.**	
			Hacer	Construye y programa robots que den respuesta a necesidades sociales.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.	
NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	11°	**Periodo**	**IV**
Competencias específicas.		**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**			
1.	Construyo conocimientos y saberes de base tecnológica e informática para la toma de decisiones en el desarrollo de productos tecnológicos	Naturaleza y Evolución de la T&I	Sustento mis propuestas de desarrollo tecnológico e informático mediante saberes de base tecnológica	Formula y presenta proyectos de emprendimiento tecnológico con impacto comunitario.			

2.	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I.	Prospecto la utilidad, funcionalidad y estructura de las tecnologías de la cuarta revolución industrial.	
3.	Propongo innovaciones tecnológicas e informáticas para la solución de problemas dando cumplimiento a restricciones, condiciones y especificaciones técnicas y contextuales	Solución de problemas con T&I	Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos, sistemas o procesos como respuesta a una necesidad o problema, teniendo en cuenta las restricciones y especificaciones planteadas.	
4.	Actúo críticamente y de forma argumentada frente a las implicaciones éticas, sociales y ambientales del desarrollo, implementación, uso y disposición final de los productos tecnológicos	Tecnología, Informática y Sociedad	Construyo críticamente protocolos de seguridad y de uso ético de los productos tecnológicos para evitar diversos riesgos personales y de mi información en la red.	
Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**	**Competencias ciudadanas y laborales.**

La Salle Instituto San Carlos Medellín	**MALLA CURRICULAR**		
Código: ISCPC1-F11	Versión: 01	Vigencia: noviembre 13 de 2023	Página 1 de 1

¿Cómo puedo emprender con la tecnología para transformar mi futuro y el de mi comunidad?	Pensamiento computacional: Principios de accesibilidad y usabilidad, Introducción a SEO básico, Muestra de su página web completada.	Integra conocimientos de programación, bases de datos, desarrollo web y robótica en un proyecto emprendedor que dé respuesta a necesidades reales.	**Saber**	Explica los elementos básicos de un plan de negocio en tecnología.	**1.**	
			Hacer	Diseña y presenta un proyecto tecnológico emprendedor.	**2.**	
			Ser		**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**

Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión		

MALLA CURRICULAR							
Área	Tecnología e informática.	**Asignatura**	Tecnología e Informática.	**Grado**	1°	**Periodo**	**I**

Competencias específicas.	**Componente del área**	**Estándares básicos en competencias.**	**Derechos básicos de aprendizaje/aprendizajes esperados en el área**

1.		Naturaleza y Evolución de la T&I		
2.		Uso y apropiación de la T&I.		
3.		Solución de problemas con T&I		
4.		Tecnología, Informática y Sociedad		

Pregunta problematizadora.	**Ejes temáticos.**	**Desempeño**	**Indicadores de desempeño/Desempeños del área**		**Competencias ciudadanas y laborales.**	
			Saber		**1.**	

			Hacer		**2.**	
			Ser		**3.**	.

Proyecto de Ley e Institucionales	**Objetivo**	**Bibliografía o cibergrafía**
Proyecto de emprendimiento: Emprende pensando Verde.	Fomentar la formación integral de los estudiantes del Instituto San Carlos, promoviendo el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, el pensamiento crítico, así como la conciencia ambiental. Este enfoque busca capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones responsables e informadas en temas económicos, financieros y ambientales, contribuyendo a la construcción de proyectos de vida con calidad y sostenibilidad.	Bloom, B. (1984). Taxonomía de los objetivos de la educación: La clasificación de las metas educacionales. Editorial Troquel. Hermanos de las Escuelas Cristianas. (2015). Estilo educativo lasallista: Principios pedagógicos. Roma: Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ministerio de Educación Nacional. (2017). Orientaciones curriculares para el área de Tecnología y Tecnología e Informática. Bogotá: MEN. UNESCO. (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. París: UNESCO.

NÚCLEO DE FORMACIÓN			
Núcleo al que Pertenece	Ciencias Exactas.	**Áreas que pertenecen**	Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología e Informática.
Propósito del Núcleo		**Competencias de transversalización**	**Metodología**
Estrategias de trabajo con estudiantes del Proyecto de Inclusión			